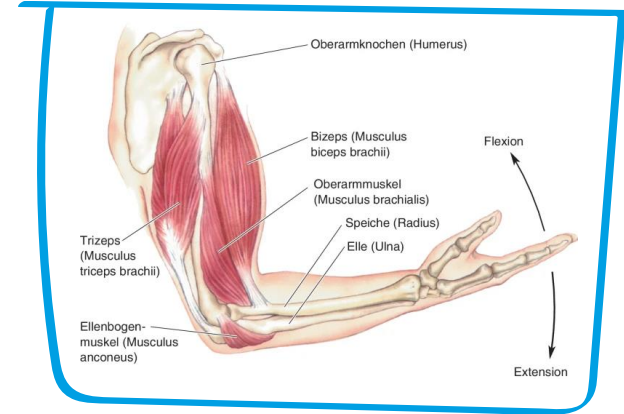
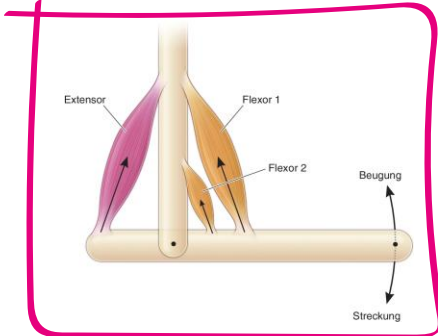


Antagonistische Muskeln

Antagonistische Muskeln sind **Muskelpaare**, die entgegengesetzte Bewegungen um ein Gelenk ermöglichen.

Ein Muskelpaar aus Streck- und Beugemuskel bedient jeweils einen Freiheitsgrad des Gelenks. **pib verwendet dazu entweder einen Motor mit zwei Drehrichtungen oder einen Motor und eine Rückstellfeder.**

Für die Beugung des Unterarms sind neben dem Bizeps noch zwei weitere Muskeln zuständig. Solche Unterstützungsmuskeln heißen **Synergisten**. Die Antagonisten der Unterarm-Beugemuskeln sind der Trizeps und sein Synergist Anconeus.



Auch pib verwendet Synergisten, denn er hebt seinen Arm mit zwei Motoren in der Schulter.

In Ruhelage stabilisieren antagonistische Muskeln das anliegende Gelenk und ermöglichen sonst koordinierte feinmotorische Bewegungen und das aktive Halten einer Position.

Antagonistische Muskeln werden vom Gehirn trotz ihres Zusammenspiels einzeln gesteuert.